

PROJECTE FINAL: GRANJA INTEL·LIGENT - GREEN FARM



Jan Maza Andujar
11/06/2026
Projecte Dani S.

ÍNDEX

Introducció.....	3
Objectius del projecte.....	3
Conceptes teòrics.....	3
El protocol HTTP.....	3
La llibreria WiFi.h.....	3
La llibreria WebServer.h.....	3
El sensor LM35.....	4
Descripció del problema.....	4
Solució proposada.....	4
Desenvolupament del projecte.....	4
Connexions.....	4
Diagrama de flux.....	5
Codi complet.....	6
Explicació del codi.....	7
Conclusions.....	7
Seguiment del projecte en GitHub.....	7
Estructura del projecte.....	7
Project Kanban.....	8
Vídeo demostratiu.....	9

Introducció

En aquest projecte final s'ha dissenyat i implementat un sistema de monitorització de temperatura en temps real per a una granja intel·ligent (GreenFarm), utilitzant una ESP32 i un sensor LM35, accessible des de qualsevol dispositiu connectat a la mateixa xarxa WiFi.

El sistema llegeix la temperatura cada 2 segons i la publica en una pàgina web que es refresca automàticament, mostrant l'estat actual i un missatge d'alerta que indica si cal regar o no segons la temperatura detectada.

Objectius del projecte

Els objectius principals són:

- Connectar l'ESP32 a una xarxa WiFi i obtenir una adreça IP.
- Llegir la temperatura ambient amb el sensor LM35 mitjançant `analogRead()`.
- Publicar les dades en temps real en una pàgina web accessible des de la xarxa local.
- Implementar lògica d'alertes amb tres nivells: normal, alta i crítica.
- Permetre una gestió més eficient dels recursos hídrics de la granja.
- Utilitzar GitHub per planificar i documentar el desenvolupament del projecte.

Conceptes teòrics

El protocol HTTP

HTTP és el protocol que usen els navegadors per comunicar-se amb els servidors. Quan escrivim la IP de l'ESP32 al navegador, s'envia una petició HTTP GET. L'ESP32 respon amb un codi 200 (OK) i el contingut HTML de la pàgina.

La llibreria WiFi.h

Permet connectar l'ESP32 a una xarxa WiFi. Els mètodes principals són:

- `WiFi.begin(ssid, password)` → inicia la connexió.
- `WiFi.status()` → retorna l'estat de la connexió.
- `WiFi.localIP()` → retorna l'adreça IP assignada.

La llibreria WebServer.h

Permet crear un servidor HTTP a l'ESP32. Els mètodes principals són:

Mètode	Funció
<code>WebServer server(80)</code>	Crea el servidor al port 80
<code>server.on("/", funcio)</code>	Assigna una funció a una ruta

server.begin()	Inicia el servidor
server.handleClient()	Processa les peticions entrants
server.send(200, "text/html", html)	Envia la resposta al navegador

El sensor LM35

El LM35 és un sensor de temperatura analògic que segueix una relació lineal: per cada grau centígrad la seva sortida augmenta 10mV. La fórmula per convertir el valor ADC en graus Celsius és:

$$\text{voltatge} = \text{lectura} \times (3.3 / 4095.0) \quad \text{temperatura} = \text{voltatge} \times 100.0$$

Descripció del problema

La granja GreenFarm utilitza un sistema de reg per horari fix que no té en compte la temperatura ambient. Això provoca que en dies de molta calor el reg sigui insuficient i en dies freds es malbarati aigua innecessàriament. La manca de dades en temps real impedeix prendre decisions adequades sobre quan i quant regar.

Solució proposada

Sistema de monitorització basat en una ESP32 amb un sensor de temperatura LM35. La ESP32 llegeix la temperatura cada 2 segons i la publica en una pàgina web accessible des de qualsevol dispositiu de la xarxa local. La pàgina web mostra l'estat actual i un missatge d'alerta segons el nivell de temperatura detectat, indicant si cal regar o no.

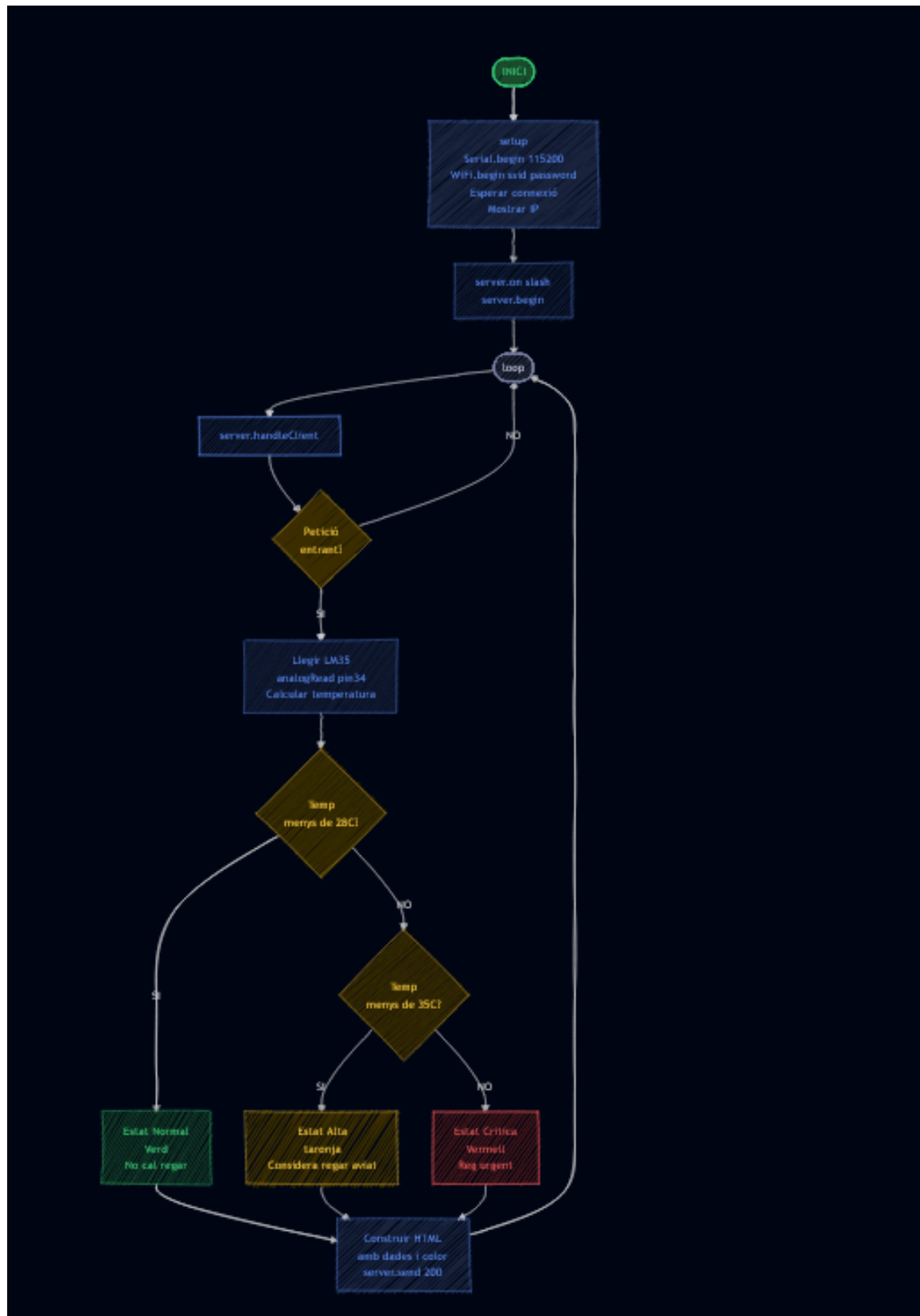
Desenvolupament del projecte

Connexions

Component	Connexió ESP32
LM35 VCC	3.3V
LM35 GND	GND
LM35 OUT	GPIO 34

Diagrama de flux

Enllaç: [Enllaç del diagrama de flux](#)



Codi complet

Codi del arxiu main.ino en la carpeta /src:

```
1  #include <WiFi.h>
2  #include <WebServer.h>
3
4  const char* ssid = "Jan";
5  const char* password = "Jan12345678";
6  const int pinLM35 = 34;
7
8  WebServer server(80);
9
10  float llegirTemperatura() {
11      int lectura = analogRead(pinLM35);
12      float voltatge = lectura * (3.3 / 4095.0);
13      float temperatura = voltatge * 100.0;
14      return temperatura;
15  }
16
17  void handleRoot() {
18      float temp = llegirTemperatura();
19
20      String color, missatge;
21      if (temp >= 35) {
22          color = "#ef4444";
23          missatge = " ⚠ Temperatura crítica! Reg urgent!";
24      } else if (temp >= 28) {
25          color = "#f97316";
26          missatge = " 🚫 Temperatura alta. Considera regar aviat.";
27      } else {
28          color = "#4ade80";
29          missatge = " ✅ Temperatura correcta. No cal regar.";
30      }
31
32      String html = "<!DOCTYPE html><html lang='ca'><head><meta charset='UTF-8'>";
33      html += "<meta http-equiv='refresh' content='5'>";
34      html += "<title>GreenFarm Monitor</title><style>";
35      html += "body{font-family:Arial;background:#0f172a;color:white;text-align:center;padding:30px;}";
36      html += "h1{color:#4ade80;}";
37      html += ".card{background:#1e293b;border-radius:12px;padding:30px;display:inline-block;margin-top:20px;}";
38      html += ".valor{font-size:56px;font-weight:bold;color:" + color + ";}";
39      html += ".etiqueta{color:#94a3b8;font-size:14px;margin-bottom:10px;}";
40      html += ".alerta{margin-top:25px;font-size:20px;color:" + color + ";}";
41      html += "</style></head><body>";
42      html += "<h1> 🌿 GreenFarm Monitor</h1>";
43      html += "<div class='card'>";
44      html += "<div class='etiqueta'>Temperatura actual</div>";
45      html += "<div class='valor'>" + String(temp, 1) + "°C</div>";
46      html += "</div>";
47      html += "<div class='alerta'>" + missatge + "</div>";
48      html += "</body></html>";
```

Explicació del codi

El programa funciona de la manera següent:

1. Al `setup()`, s'inicialitza el Serial a 115200 baud i es mostra un missatge de confirmació.
2. Es connecta a la xarxa WiFi i es mostra la IP assignada pel Monitor Sèrie.
3. S'assigna la ruta "/" al servidor i s'inicia amb `server.begin()`.
4. Al `loop()`, `server.handleClient()` comprova si hi ha peticions entrants.
5. Quan el navegador accedeix a la IP, es llegeix el sensor LM35 amb `analogRead(34)`.
6. Es converteix el valor analògic a graus Celsius aplicant la fórmula del voltatge.
7. Segons la temperatura, es determina el color i el missatge d'alerta:

Temperatura	Estat	Missatge
Menys de 28°C	Normal	Temperatura correcta. No cal regar.
28°C a 34°C	Alta	Temperatura alta. Considera regar aviat.
35°C o més	Crítica	Temperatura crítica. Reg urgent.

8. Es construeix l'HTML amb les dades i es serveix al navegador.
9. La pàgina es refresca automàticament cada 5 segons.

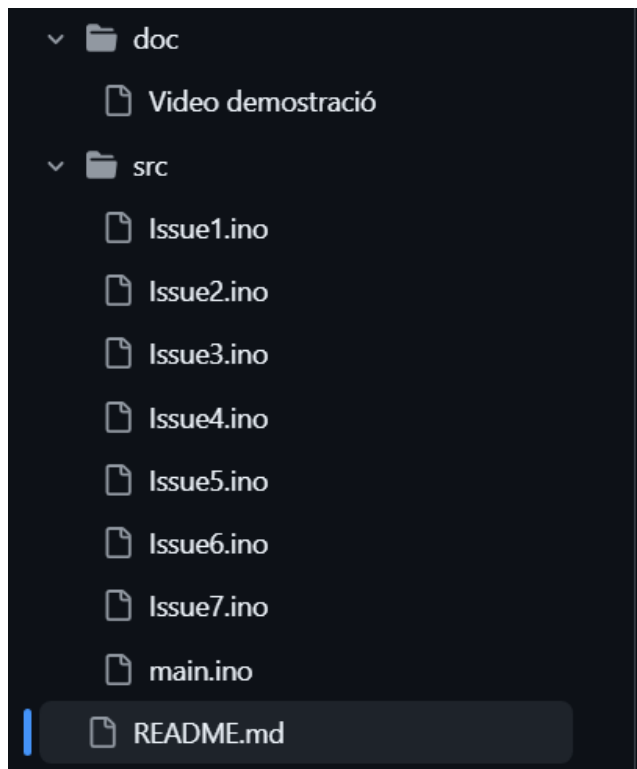
Conclusions

El sistema desenvolupat permet monitoritzar la temperatura de la granja GreenFarm en temps real des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa local. La pàgina web ofereix una visualització clara de l'estat actual i avisa quan les condicions requereixen regar, permetent una gestió més eficient dels recursos hídrics.

Seguiment del projecte en GitHub

Estructura del projecte

L'estructura que he creat per al projecte és la següent:



Project Kanban

Columnes creades:

- To Do
- Doing
- Done

Issues creats:

#1 Setup inicial

#2 Lectura del LM35

#3 Connexió WiFi

#4 Servidor web bàsic

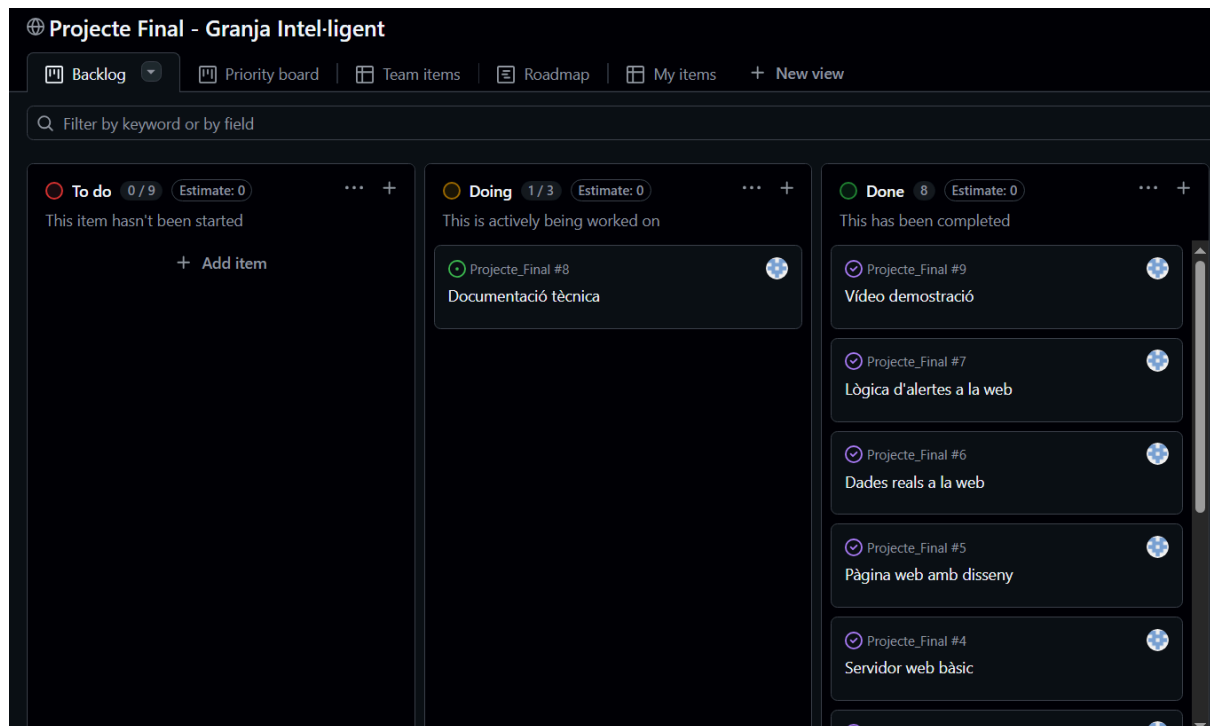
#5 Pàgina web amb disseny

#6 Dades reals a la web

#7 Lògica d'alertes a la web

#8 Documentació tècnica

#9 Vídeo demostració



Vídeo demostratiu

Enllaç al vídeo: [📺 Video_Projecte_Final.mp4](#)